Múltiplos y divisores

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular múltiplos y divisores de un número
- Aplicar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10
- Distinguir números primos y compuestos
- Hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos números sencillos

Para pensar

Tienes 24 caramelos y quieres repartirlos en bolsas con el mismo número, sin que sobre ninguno. ¿De cuántas maneras puedes hacerlo?

Explicación

Los múltiplos de un número

Los **múltiplos** de un número son los que se obtienen al **multiplicarlo** por 0, 1, 2, 3, 4... Es decir, son los números de su tabla de multiplicar, que sigue y sigue sin fin.

Múltiplos de 6: **0, 6, 12, 18, 24, 30, 36...**

Tres ideas importantes:

- Un número tiene **infinitos** múltiplos.
- El 0 es múltiplo de todos los números.
- Todo número es múltiplo de sí mismo y de 1.

Para saber si 72 es múltiplo de 6, divide: 72 : 6 = 12, exacta. Entonces 72 es múltiplo de 6 , porque 6 × 12 = 72.



Los divisores de un número

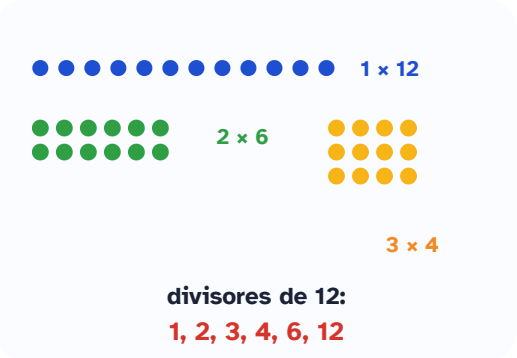
Un número es **divisor** de otro si lo divide de forma **exacta** (con resto 0). Por ejemplo, 4 es divisor de 20 porque 20 : 4 = 5, resto 0.

Para encontrar **todos** los divisores de un número, divídelo entre 1, 2, 3, 4... y busca las divisiones exactas. Van por **parejas**:

Divisores de 20: 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5 → **1, 2, 4, 5, 10, 20**

Cuando la pareja se repite, ya has terminado.

Relación importante: si a es divisor de b, entonces b es múltiplo de a. 4 es divisor de 20 ↔ 20 es múltiplo de 4. También se dice que 20 es **divisible** entre 4.

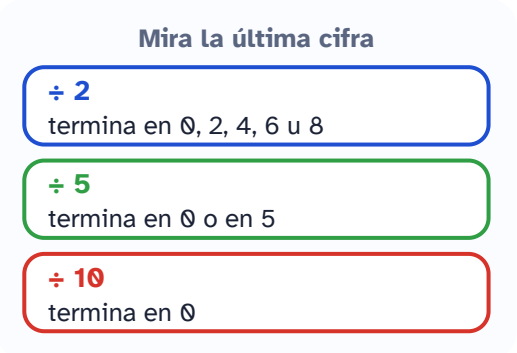


Criterios de divisibilidad por 2, 5 y 10

Los **criterios de divisibilidad** son trucos para saber si un número es divisible entre otro **sin hacer la división**.

- Un número es divisible por **2** si termina en **0, 2, 4, 6 u 8** (es par). Ejemplo: 3 578.
- Un número es divisible por **5** si termina en **0 o en 5**. Ejemplo: 1 235.
- Un número es divisible por **10** si termina en **0**. Ejemplo: 4 560.

Fíjate: si un número termina en 0, es divisible a la vez por 2, por 5 y por 10. El número 7 890 cumple los tres, pero 7 895 solo es divisible por 5.



Criterio de divisibilidad por 3

El criterio del 3 es diferente: no basta con mirar la última cifra.

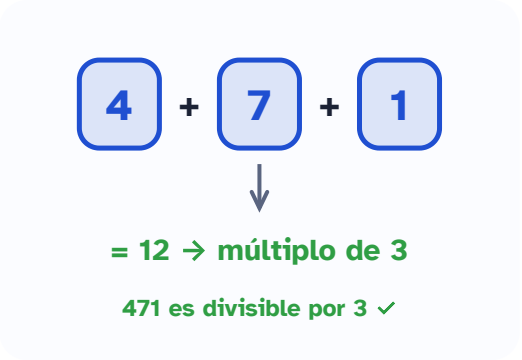
Un número es divisible por **3** si la **suma de sus cifras** es múltiplo de 3.

- ¿Es 471 divisible por 3? Suma: 4 + 7 + 1 = **12**. 12 es múltiplo de 3 → **sí**.

- ¿Es 815 divisible por 3? Suma: 8 + 1 + 5 = **14**. 14 no es múltiplo de 3 → **no**.

Si la suma te sale grande, vuelve a sumar sus cifras: 98 799 → 9 + 8 + 7 + 9 + 9 = 42 → 4 + 2 = 6 → sí es divisible.

Hay un criterio parecido para el 9: la suma de las cifras debe ser múltiplo de 9.



Números primos y compuestos

Algunos números tienen muy pocos divisores:

- Un número es **primo** si solo tiene **dos divisores**: el 1 y él mismo. Ejemplos: 2, 3, 5, 7, 11, 13.
- Un número es **compuesto** si tiene **más de dos divisores**. Ejemplo: 9 (1, 3, 9) o 12 (1, 2, 3, 4, 6, 12).

El **1** es especial: no es primo ni compuesto, porque solo tiene un divisor.

El **2** es el único primo par: todos los demás pares son divisibles entre 2 y, por tanto, compuestos.

Con puntos se ve claro: 7 puntos solo forman una fila, pero 8 puntos se pueden ordenar en 2 filas de 4.



La criba de Eratóstenes

Hace más de 2 000 años, el sabio griego **Eratóstenes** inventó un método para encontrar los números primos. Se llama **criba** porque «cuela» los números como un colador:

1. Escribe los números del 1 al 100 y tacha el 1.
2. Rodea el 2 y tacha todos sus múltiplos (4, 6, 8...).
3. Rodea el siguiente que no esté tachado (3) y tacha sus múltiplos.
4. Sigue con el 5 y el 7.
5. Los números que quedan sin tachar son **primos**.

Los primos menores que 30 son: $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23$ y 29.



primos hasta 30

El mínimo común múltiplo

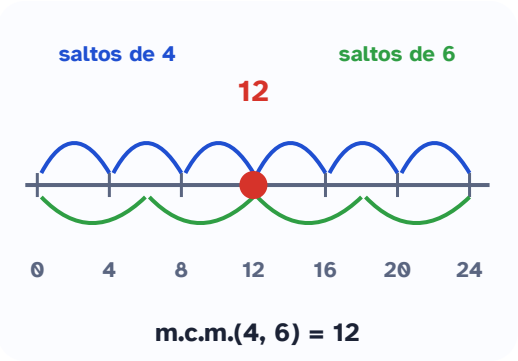
Dos números tienen múltiplos **comunes**, es decir, que están en las dos listas. El más pequeño (sin contar el 0) se llama **mínimo común múltiplo** o **m.c.m.**

Ejemplo: m.c.m. de 4 y 6.

- Múltiplos de 4: 4, 8, **12**, 16, 20, **24**...
- Múltiplos de 6: 6, **12**, 18, **24**...

Comunes: 12, 24... El menor es $\text{m.c.m.}(4, 6) = 12$.

Sirve para resolver problemas de cosas que **se repiten** y coinciden. Si un autobús pasa cada 4 minutos y otro cada 6, y acaban de salir juntos, volverán a coincidir dentro de 12 minutos.



El máximo común divisor

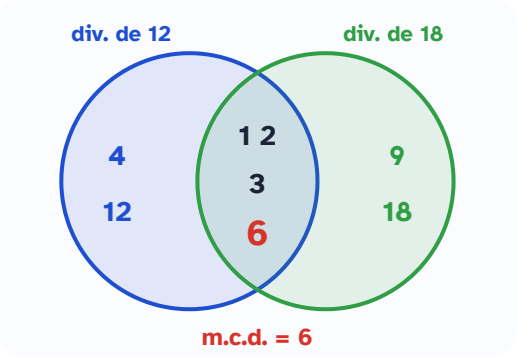
Dos números también pueden tener divisores **comunes**. El mayor de ellos es el **máximo común divisor** o **m.c.d.**

Ejemplo: m.c.d. de 12 y 18.

- Divisores de 12: **1, 2, 3**, 4, **6**, 12.
- Divisores de 18: **1, 2, 3, 6**, 9, 18.

Comunes: 1, 2, 3 y 6. El mayor es $\text{m.c.d.}(12, 18) = 6$.

Sirve para problemas de **repartir en grupos iguales lo más grandes posible**. Si tienes 12 rosas y 18 claveles y quieres hacer ramos iguales con el mayor número de flores de cada tipo, harás 6 ramos con 2 rosas y 3 claveles cada uno.



Problemas con múltiplos y divisores

¿Cómo saber si un problema es de m.c.m. o de m.c.d.? Fíjate en la pregunta:

- Si las cosas **se repiten** y queremos saber **cuándo coinciden** (relojes, autobuses, turnos), buscamos un **múltiplo común** → m.c.m.
- Si queremos **repartir o cortar** en partes iguales **lo más grandes posible** sin que sobre nada, buscamos un **divisor común** → m.c.d.

Ejemplo: Laura va a la piscina cada 3 días y Hugo cada 5. Hoy coinciden. ¿Cuándo volverán a coincidir? m.c.m.(3, 5) = 15 días.

m.c.m.
¿cuándo vuelven a coincidir?

m.c.d.
repartir en partes iguales

Ejemplo
piscina cada 3 y 5 días → 15

Múltiplos y divisores

× 1, 2, 3...

MÚLTIPLOS

infinitos
6, 12, 18...

división exacta

DIVISORES

de 12:
1, 2, 3, 4, 6, 12

2 · 3 · 5 · 10

CRITERIOS

última cifra
suma de cifras

solo 1 y él

PRIMOS

2, 3, 5, 7, 11...
1 no es primo

Ejercicios

1. **Escribe los ocho primeros múltiplos de 7 (sin el 0).**

2. **¿Es 91 múltiplo de 7? ¿Y de 13?**

3. **Escribe todos los divisores de 30.**

4. **De estos números: 135, 248, 370, 513, di cuáles son divisibles por 2, por 3 y por 5.**

5. **¿Cuáles son primos? 17, 21, 29, 33, 41.**

6. **Explica por qué 51 no es primo.**

7. **Calcula el m.c.m. de 6 y 9.**

8. **Calcula el m.c.d. de 16 y 24.**

9. **Tienes 20 lápices rojos y 30 azules. Quieres hacer estuches iguales con el mayor número de lápices de cada color. ¿Cuántos estuches harás?**

10. **Escribe un número de 4 cifras divisible por 2, 3, 5 y 10 a la vez.**

Practica

1. **¿Cuál es múltiplo de 8?**
   - **A)** 60
   - **B)** 56
   - **C)** 44
2. **¿Cuántos múltiplos tiene un número?**
   - **A)** diez
   - **B)** los mismos que divisores
   - **C)** infinitos
3. **Un divisor de 18 es...**
   - **A)** 9
   - **B)** 4
   - **C)** 36
4. **Un número es divisible por 5 si termina en...**
   - **A)** 5 solamente
   - **B)** un número par
   - **C)** 0 o 5
5. **¿Es 522 divisible por 3?**
   - **A)** no, porque termina en 2
   - **B)** sí, porque 5 + 2 + 2 = 9
   - **C)** solo por 2
6. **¿Cuál es primo?**
   - **A)** 23
   - **B)** 21
   - **C)** 25
7. **El 1 es...**
   - **A)** primo
   - **B)** ni primo ni compuesto
   - **C)** compuesto
8. **El único primo par es...**
   - **A)** 4

B) 0

C) 2

9. **m.c.m.(2, 3) es...**

A) 6

B) 1

C) 5

10. **m.c.d.(8, 12) es...**

A) 2

B) 4

C) 24

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre múltiplo y divisor; Cómo se buscan todos los divisores de un número; Cuáles son los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10; Qué es un número primo y por qué el 1 no lo es; Cuándo se usa el m.c.m. y cuándo el m.c.d..

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Múltiplo de un número

El resultado de multiplicarlo por otro número.

Divisor de un número

El que lo divide de forma exacta.

Divisible por 2

Termina en 0, 2, 4, 6 u 8.

Divisible por 3

La suma de sus cifras es múltiplo de 3.

Divisible por 5 y por 10

Por 5: termina en 0 o 5. Por 10: termina en 0.

Número primo

Solo tiene dos divisores: 1 y él mismo.

m.c.m.

El menor múltiplo común (sin el 0).

m.c.d.

El mayor divisor común.

Soluciones

1. **B)** 8 × 7 = 56.
2. **C)** La tabla nunca acaba.
3. **A)** 18 : 9 = 2 exacto.
4. **C)** Criterio del 5.
5. **B)** Suma de cifras múltiplo de 3.
6. **A)** Solo 1 y 23.
7. **B)** Tiene un solo divisor.
8. **C)** Los demás pares son divisibles entre 2.
9. **A)** El primer múltiplo común.
10. **B)** Mayor divisor común.

Soluciones de los ejercicios

1. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56.
2. Sí: $7 \times 13 = 91$. Es múltiplo de los dos.
3. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.
4. Por 2: 248, 370. Por 3: 135, 513. Por 5: 135, 370.
5. 17, 29 y 41.
6. Porque $5 + 1 = 6$ es múltiplo de 3: $51 = 3 \times 17$.
7. Múltiplos de 6: 6, 12, 18... Múltiplos de 9: 9, 18... m.c.m. = 18.
8. Divisores comunes: 1, 2, 4, 8. m.c.d. = 8.
9. m.c.d.(20, 30) = 10 estuches, con 2 rojos y 3 azules.
10. Por ejemplo, 1 230 (termina en 0 y $1 + 2 + 3 + 0 = 6$).